

Exercícios de fixação de conteúdo (aulas 1 e 2)

1. (1 point) Uma escola possui um sistema utilizado para registrar informações de alunos, professores e cursos. Com o passar do tempo, a quantidade de informações aumentou, tornando necessário utilizar uma ferramenta capaz de organizar esses dados e facilitar sua consulta e alteração.

Nesse caso, a utilização de um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) tem como principal finalidade

- A. criar imagens para apresentar as informações cadastradas no sistema.
- B. organizar, armazenar, recuperar e manipular os dados de forma eficiente.
- C. substituir os computadores utilizados pelos alunos e professores.
- D. permitir que somente o professor tenha acesso ao sistema.
- E. eliminar a necessidade de utilizar aplicativos para acessar os dados.

-
2. (1 point) Imagine que uma escola possui um sistema para armazenar informações de seus alunos. Alguns funcionários podem consultar determinadas informações, enquanto outros possuem autorização para realizar alterações.

Além disso, a escola deseja evitar que os dados sejam perdidos caso aconteça algum problema no sistema.

Nesse contexto, uma das contribuições de um SGBD é:

- A. permitir que qualquer pessoa altere todos os dados armazenados.
- B. impedir completamente que ocorram problemas nos computadores.
- C. oferecer mecanismos de segurança, controle de acesso e recuperação dos dados em caso de falhas.
- D. armazenar os dados somente na memória do computador utilizado pelo usuário.
- E. permitir que os usuários decidam individualmente quais informações podem ser alteradas.

3. (1 point) Um aluno utiliza um sistema escolar para consultar suas notas. Ao selecionar a opção "Consultar notas", o computador utilizado pelo aluno envia uma solicitação. Depois de processar essa solicitação, o servidor envia as informações de volta para o computador do aluno.

Essa situação representa uma característica do modelo:

- A. cliente-servidor, no qual o cliente envia solicitações e o servidor processa essas solicitações.
 - B. cliente-cliente, no qual os computadores trabalham sempre de forma independente.
 - C. servidor-servidor, no qual somente os servidores realizam todas as tarefas.
 - D. usuário-banco, no qual o usuário acessa diretamente os arquivos físicos do banco de dados.
 - E. aplicativo-usuário, no qual não existe comunicação com um servidor.
-

4. (1 point) Durante uma aula, um aluno acessa um sistema escolar. Na tela, ele encontra botões, campos para pesquisa e informações sobre suas atividades. Ao realizar uma consulta, o resultado é organizado e apresentado na tela do computador.

Considerando o modelo cliente-servidor, essas atividades estão relacionadas principalmente ao:

- A. armazenamento físico dos dados.
 - B. gerenciamento das tabelas do banco de dados.
 - C. controle de acesso ao servidor.
 - D. processamento da aplicação e apresentação das informações ao usuário.
 - E. armazenamento dos dados em discos rígidos.
-

5. (1 point) Em um sistema de biblioteca, os alunos utilizam computadores para pesquisar livros. Entretanto, as informações sobre os livros ficam armazenadas em um servidor. Quando uma pesquisa é realizada, o servidor procura as informações necessárias e envia o resultado para o computador do aluno.

Nesse exemplo, uma das principais responsabilidades do servidor é:

- A. apresentar os botões da aplicação para o usuário.
 - B. armazenar, gerenciar e recuperar os dados do banco de dados.
 - C. substituir o usuário na realização das pesquisas.
 - D. criar a interface gráfica utilizada pelo aluno.
 - E. impedir que o usuário visualize os resultados das consultas.
-

6. (1 point) Um estudante utiliza um sistema para pesquisar os alunos que participam de determinado projeto escolar. O sistema envia a solicitação ao servidor, que precisa localizar as informações correspondentes e apresentar os resultados de acordo com a pesquisa realizada.

Nesse processo, o servidor é responsável por:

- A. executar e processar a consulta recebida.
 - B. criar o teclado utilizado pelo estudante.
 - C. substituir a tela utilizada pelo usuário.
 - D. impedir que os dados sejam pesquisados.
 - E. armazenar somente as imagens apresentadas na tela.
-

7. (1 point) Uma pequena empresa pretende desenvolver um sistema para controlar seus clientes e produtos. Antes de escolher o SGBD que será utilizado, a equipe responsável decidiu analisar alguns fatores, como segurança, custo, facilidade de manutenção e se a ferramenta atende às necessidades do sistema.

Essa atitude é importante porque:

- A. todos os SGBDs possuem exatamente as mesmas características.
 - B. a escolha de um SGBD deve considerar as necessidades e características do projeto.
 - C. o SGBD deve ser escolhido somente pelo seu preço.
 - D. a segurança dos dados não depende do SGBD utilizado.
 - E. a escolha do SGBD pode ser feita somente depois que o sistema estiver pronto.
-

8. (1 point) Uma equipe de estudantes está criando uma tabela para armazenar informações sobre os participantes de uma competição escolar. Entre os dados que deverão ser armazenados estão:

- nome do participante;
- idade;
- peso;
- data de nascimento.

Um dos estudantes propôs utilizar o mesmo tipo de dado para todas essas informações.

Com base nos tipos de dados apresentados em sala de aula, a alternativa que apresenta uma associação adequada é:

- A. nome: INT; idade: DATE; peso: VARCHAR; data de nascimento: DEC.
 - B. nome: VARCHAR; idade: INT; peso: DEC; data de nascimento: DATE.
 - C. nome: DATE; idade: VARCHAR; peso: INT; data de nascimento: DEC.
 - D. nome: DEC; idade: VARCHAR; peso: DATE; data de nascimento: INT.
 - E. nome: INT; idade: DEC; peso: DATE; data de nascimento: VARCHAR.
-

9. (1 point) Uma loja decidiu criar uma tabela para armazenar os dados de seus clientes. A estrutura inicialmente planejada é apresentada a seguir:

id_cliente	nome	email	data_nascimento
101	Ana	ana@email.com	2009-05-15
102	Carlos	carlos@email.com	2008-11-20
103	Mariana	mariana@email.com	2009-08-09

Table 1: Tabela clientes

Ao analisar a tabela, um estudante afirmou:

“Cada linha representa uma categoria de informação, enquanto cada coluna representa uma pessoa cadastrada.”

Considerando a organização apresentada no material estudado, a afirmação do estudante está:

- A. correta, pois as linhas representam os campos da tabela.
- B. correta, pois as colunas representam os registros armazenados.
- C. incorreta, pois as linhas representam registros e as colunas representam campos.
- D. incorreta, pois uma tabela não pode possuir linhas e colunas simultaneamente.
- E. correta, pois cada linha representa um banco de dados independente.

-
10. (1 point) Uma escola técnica decidiu abandonar as fichas de papel utilizadas para armazenar informações dos estudantes. Atualmente, os dados estão espalhados em diferentes documentos, dificultando a localização de informações e aumentando a possibilidade de perda ou duplicação de dados.

Para solucionar o problema, a equipe responsável decidiu utilizar um banco de dados, organizando as informações dos estudantes de maneira estruturada.

Nesse contexto, a principal vantagem da utilização de um banco de dados é:

- A. substituir completamente a necessidade de computadores na escola.
 - B. transformar automaticamente todos os dados armazenados em gráficos.
 - C. impedir que qualquer informação armazenada possa ser modificada.
 - D. armazenar somente informações relacionadas a estudantes.
 - E. armazenar informações de maneira organizada, permitindo sua consulta e gerenciamento.
-